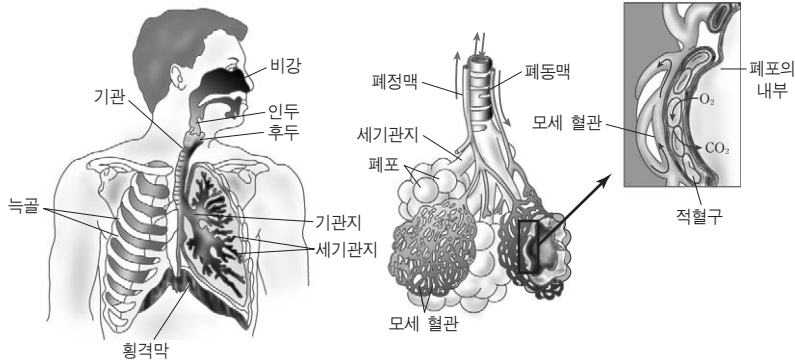


(2) 폐 : 늑골과 횡격막으로 둘러싸인 흉강 내에 있으며, 기체 교환이 일어나는 호흡 기관이다.

- ① 지름이 0.1~0.2 mm 정도로 매우 작은 폐포 3억~4억 개로 이루어져 있다. 그 결과 공기와 접촉하는 표면적이 매우 넓어(약 100 m²) 기체 교환이 효율적으로 일어난다.
- ② 폐포 : 공기와 혈액 사이의 기체 교환 장소로, 벽이 한 층의 세포로 이루어져 있어 매우 얇으며, 폐포 주변을 모세 혈관이 둘러싸고 있다.



호흡 기관의 구조

날개 평가

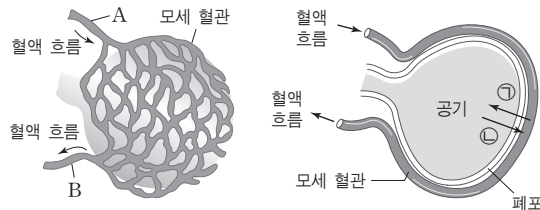
① 폐는 늑골과 □□□□으로 둘러싸인 흉강 속에 들어 있으며, 많은 수의 □□□□로 이루어져 있어 표면적이 매우 넓다.

② 폐포는 벽이 얇고 주위에 □□□□이 분포하고 있어 □□□□이 일어나는 장소이다.

③ 폐포는 공기와 □□ 사이의 기체 교환 장소이다.

유형 짚고 넘어가기 폐포의 특징 [2009년 6월 모의평가]

그림은 폐포와 그 단면을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 폐포는 한 개의 세포로 이루어져 있다.
- ② A에는 정맥혈이, B에는 동맥혈이 흐른다.
- ③ 흡연 중 발생하는 독성 물질은 폐포를 손상시킬 수 있다.
- ④ 이산화탄소는 ㉠ 방향으로, 산소는 ㉡ 방향으로 확산된다.
- ⑤ 폐포로 구성된 폐는 내부 표면적이 넓어 기체 교환이 원활히 일어난다.

- 해설** ① 폐포는 여러 개의 세포로 이루어져 있는데, 벽이 한 층의 세포로 되어 있어 매우 얇다.
 ② A에는 체순환을 마치고 폐포로 들어가는 산소 분압이 낮은 정맥혈이, B에는 폐포에서 기체 교환을 마치고 폐포에서 나가는 산소 분압이 높은 동맥혈이 흐른다.
 ③ 담배 연기에 포함된 물질 중 일부는 폐포를 손상시켜 폐기종과 같은 호흡기 질병을 일으킬 수 있다.
 ④ 분압 차에 의해 이산화탄소는 모세 혈관에서 폐포로, 산소는 폐포에서 모세 혈관으로 확산된다.
 ⑤ 폐는 많은 수의 폐포로 이루어져 있어 공기와 접촉하는 표면적이 넓으므로 기체 교환이 효율적으로 일어난다.

정답 ①

정답

- ① 횡격막, 폐포
- ② 모세 혈관, 기체 교환
- ③ 혈액

날개 평가

1

공기가 폐를 출입하기 위해서는 폐 내부와 대기 사이에 ☐☐ 차이가 있어야 한다.

2

우리 몸은 폐의 부피를 변화시키기 위해 ☐☐과 횡격막을 움직여 ☐☐의 부피를 변화시킨다.

3

흡기 시에는 ☐☐☐☐이 수축하여 늑골이 상승하고, 횡격막이 ☐☐하여 하강한다.

4

호기 시에는 흉강의 부피가 ☐☐하고 흉강 압력이 ☐☐해 결과적으로 폐포 내압이 대기압보다 ☐☐진다.

3. 호흡 운동

(1) 호흡 운동의 원리

폐(폐포) 내부의 압력을 대기압보다 높거나 낮게 변화시켜 공기가 이동할 수 있게 한다.

① 고기압에서 저기압으로 바람이 부는 것처럼, 공기는 기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동한다. 따라서 폐 안으로 공기가 들어오게 하거나, 폐 밖으로 공기가 빠져나가게 하기 위해서는 폐 내부와 대기 사이에 압력 차이가 있어야 한다.

② 온도가 일정할 때 기체의 부피와 압력은 서로 반비례하므로 폐의 부피를 변화시키면 폐 내부의 압력도 변하게 된다. 그러나 폐는 근육으로 이루어져 있지 않으므로 스스로 수축, 이완하지 못한다.

③ 우리 몸은 폐가 들어 있는 흉강의 부피를 변화시킴으로써 폐의 부피를 변화시키는데, 흉강을 둘러싸고 있는 늑골과 횡격막을 움직여 흉강의 부피를 변화시킨다.

④ 늑골은 늑간근, 횡격막은 자체 근육의 수축·이완에 의해 위아래로 움직인다.

(2) 호흡 운동 과정

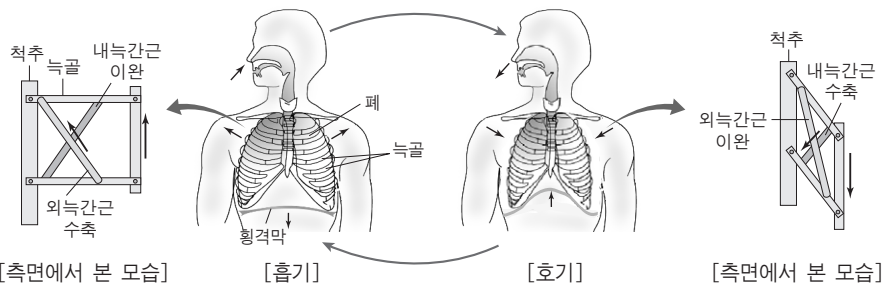
늑간근과 횡격막의 수축·이완 → 흉강의 부피 변화 → 흉강의 내압 변화 → 폐의 부피 변화 → 폐포의 내압 변화(대기압과의 차이 유발) → 공기의 이동이 이루어진다.

① 흡기(들숨) : 외늑간근이 수축(내늑간근이 이완)하여 늑골이 상승하고, 횡격막이 수축하여 하강하면 흉강의 부피가 증가하고 흉강 내압은 감소한다. 그 결과 폐의 부피가 증가하고 폐포 내압이 대기압보다 낮아져서 외부의 공기가 폐로 들어온다.

② 호기(날숨) : 외늑간근이 이완(내늑간근이 수축)하여 늑골이 하강하고, 횡격막이 이완하여 상승하면 흉강의 부피가 감소하고 흉강 내압은 증가한다. 그 결과 폐의 부피가 감소하고 폐포 내압이 대기압보다 높아져서 폐의 공기가 외부로 나간다.

③ 흡기와 호기 시의 변화

구분	외늑간근	내늑간근	늑골	횡격막	흉강 부피	흉강 내압	폐 부피	폐포 내압	공기 이동
흡기	수축	이완	상승	수축 → 하강	증가	감소	증가	대기압보다 낮아짐	대기 → 폐
호기	이완	수축	하강	이완 → 상승	감소	증가	감소	대기압보다 높아짐	폐 → 대기



호흡 운동

정답

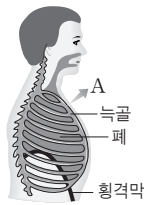
- ① 압력
- ② 늑골, 흉강
- ③ 외늑간근, 수축
- ④ 감소, 증가, 높아

유형

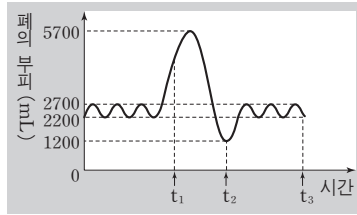
필고 넘어가기

호흡 운동과 폐활량 측정 [2010년 9월 모의평가]

그림 (가)는 호흡 운동을, (나)는 폐활량 측정 시 시간에 따른 폐의 부피를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① t_1 에서 늑골은 A 방향으로 이동한다.
- ② t_1 보다 t_2 에서 흉강의 압력이 더 높다.
- ③ t_2 에서 폐포의 압력은 대기압보다 낮다.
- ④ t_3 에서 추가로 내설 수 있는 공기의 최대량은 1000 mL이다.
- ⑤ (나)에서 폐활량은 4500 mL이다.

해설 ① t_1 에서는 폐의 부피가 증가하여 흡기가 일어나고 있으므로 늑골은 A 방향으로 상승한다.② t_2 는 폐의 부피가 최소이므로 최대 호기 후 흡기로 전환되기 직전이다. 따라서 흡기 중인 t_1 보다 호기 말인 t_2 에서 흉강의 압력은 더 높다.③ t_2 와 같이 호기에서 흡기로 전환되기 직전이나, 반대로 흡기에서 호기로 전환되기 직전 폐포의 압력은 순간적으로 대기압과 같아진다.④ 최대 호기 시 폐의 부피는 1200 mL인데, t_3 에서 폐의 부피는 2200 mL이므로 최대 1000 mL의 공기를 추가로 내설 수 있다.⑤ 폐활량은 폐를 출입하는 최대 공기량으로, 한번에 들이마실 수 있는 최대 공기량과 같다. 따라서 이 사람의 폐활량은 최대 흡기 시 폐의 부피 5700 mL에서 최대 호기 시 폐의 부피 1200 mL를 뺀 4500 mL이다. **정답** ③

날개 평가

①

흡기가 일어나는 동안 대기압, 흉강 내압, 폐포 내압의 크기는 $\square > \square > \square$ 순서이다.

②

흡기에서 호기로 전환되기 직전 폐포 내압은 $\square$ 과 같다.

③

호기에서 흡기로 전환되기 직전 흉강 내압은 $\square$, 폐의 부피는 $\square$ 이다.

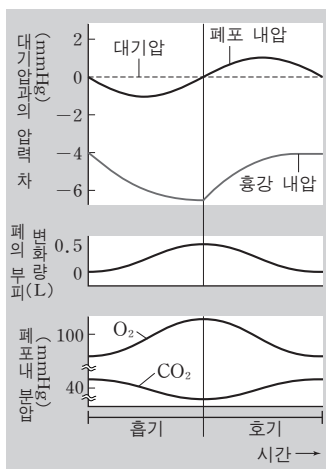
④

흡기가 일어나는 동안 폐포 내 산소 분압은 $\square$ 하고, 이산화탄소 분압은 $\square$ 한다.

자료

분석하기

호흡 운동에 따른 변화



- 흉강 내압은 항상 대기압 및 폐포 내압보다 낮다.
- 흡기 구간 : 흉강 내압이 감소하며, 폐포 내압이 대기압보다 낮다 (대기압 > 폐포 내압 > 흉강 내압). 폐포 내 산소 분압은 증가하며, 이산화탄소 분압은 감소한다.
- 호기 구간 : 흉강 내압이 증가하며, 폐포 내압이 대기압보다 높다 (폐포 내압 > 대기압 > 흉강 내압). 폐포 내 산소 분압은 감소하며, 이산화탄소 분압은 증가한다.
- 흡기에서 호기로 전환되기 직전 : 폐포 내압은 대기압과 같으며, 흉강 내압은 최소, 폐의 부피는 최대이다. 폐포 내 산소 분압은 최대, 이산화탄소 분압은 최소이다.
- 호기에서 흡기로 전환되기 직전 : 폐포 내압은 대기압과 같으며, 흉강 내압은 최대, 폐의 부피는 최소이다. 폐포 내 산소 분압은 최소, 이산화탄소 분압은 최대이다.

정답

- ① 대기압, 폐포 내압, 흉강 내압
- ② 대기압
- ③ 최대, 최소
- ④ 증가, 감소

날개

평가

①

□□는 혈액의 이산화탄소 농도와 산소 농도를 감지해 호흡 속도를 조절한다.

②

혈중 이산화탄소의 농도가 높아지면 늑간근과 횡격막의 수축 주기가 □□진다.

③

혈중 이산화탄소의 농도가 낮아지면 호흡 속도가 □□한다.

④

혈중 산소 농도가 일정 수준 이하로 낮아지면 호흡 속도가 □□한다.

유형

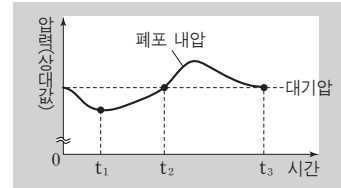
잘고 넘어가기

호흡 운동 시 폐포 내압의 변화 [2011년 6월 모의평가]

그림은 평상시 1회 호흡하는 동안 폐포 내압의 변화를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 흉강 내압은 t_1 에서보다 t_2 에서 크다.
 ㄴ. 폐의 부피는 t_3 에서보다 t_2 에서 크다.
 ㄷ. 폐포 내 산소 분압은 t_2 에서와 t_3 에서 같다.



① ㄴ

② ㄷ

③ ㄱ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ

해설 ㄱ. t_1 은 폐포 내압이 대기압보다 낮으므로 흡기 중인 시점, t_2 는 폐포 내압이 대기압과 같으므로 흡기에서 호기로 전환되기 직전의 시점이다. 흡기 동안 흉강 내압은 감소하므로 t_1 보다 t_2 에서 흉강 내압이 더 작다.

ㄴ. t_3 는 폐포 내압이 감소하다가 대기압과 같아졌으므로 호기에서 흡기로 전환되기 직전의 시점이다. 따라서 평상시 폐의 부피는 흡기 말인 t_2 에서 가장 크고, 호기 말인 t_3 에서 가장 작다.

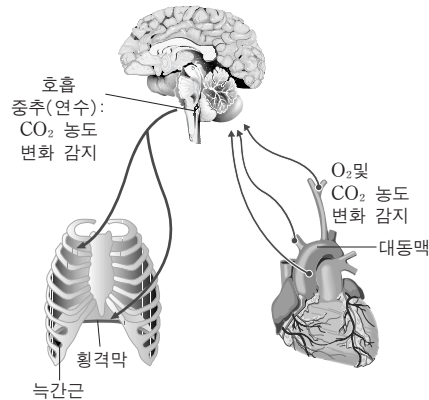
ㄷ. 폐포 내 산소 분압은 흡기 동안 증가하고, 호기 동안 감소하므로 흡기 말인 t_2 에서 가장 높고, 호기 말인 t_3 에서 가장 낮다.

정답 ①

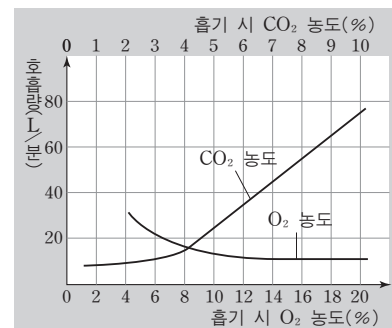
(3) 호흡 운동의 조절

대뇌의 작용으로 의식적으로 조절할 수도 있지만, 주로 호흡 중추인 연수에 의해 무의식적으로 조절된다.

- ① 연수는 혈액의 이산화탄소 농도와 산소 농도를 감지해 호흡 속도를 조절하는데, 산소 농도 보다는 이산화탄소 농도가 호흡 속도에 더 큰 영향을 미친다.
- ② 혈중 이산화탄소 농도가 높아지면(pH가 낮아지면) 늑간근과 횡격막의 수축 주기가 짧아져 호흡 속도가 증가하므로 더 빠르게 체내의 이산화탄소를 제거하고 산소를 공급한다. 반면, 혈중 이산화탄소 농도가 낮아지면(pH가 높아지면) 늑간근과 횡격막의 수축 주기가 길어져 호흡 속도가 감소한다.
- ③ 혈중 산소 농도가 일정 수준 이하로 낮아지면(예: 고산 지대) 늑간근과 횡격막의 수축 주기가 짧아져 호흡 속도가 증가하므로 더 빠르게 산소를 체내로 공급한다.



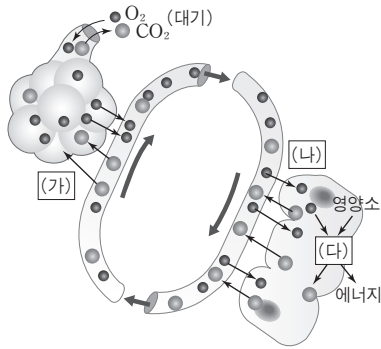
호흡 운동 중추

흡기 시 O_2 와 CO_2 의 농도에 따른 호흡 속도의 변화

정답

- ① 연수
 ② 짧아
 ③ 감소
 ④ 증가

1 그림은 우리 몸에서 일어나는 서로 다른 호흡 (가)~(다)를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)~(다)는 각각 내호흡, 외호흡, 세포 호흡 중 하나이다.)

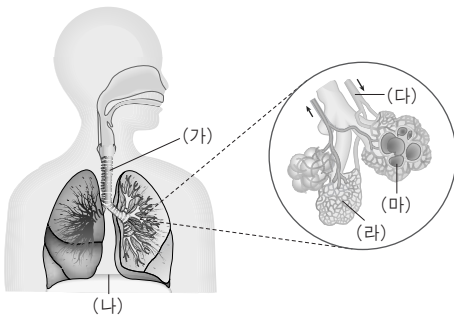


보기

- ㄱ. (가)는 폐포와 동맥 사이에서 일어난다.
- ㄴ. (나)는 내호흡이다.
- ㄷ. (가), (나)가 일어나지 않으면 (다)도 일어날 수 없다.
- ㄹ. (다)의 결과 방출된 에너지의 일부는 생명 활동에 사용된다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

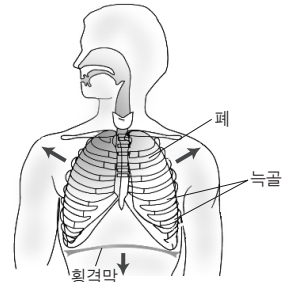
2 그림은 사람의 호흡 기관을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)에는 섬모가 있어 공기의 이물질을 제거한다.
- ② (나)의 수축·이완에 의해 호흡 운동이 일어난다.
- ③ 흉강 내압이 감소할 때 공기는 (다) → (라)로 흐른다.
- ④ (라)와 (마)는 벽이 얇아 기체 교환에 유리하다.
- ⑤ 폐는 많은 수의 (마)로 이루어져 표면적이 넓다.

3 그림은 호흡 운동이 일어나는 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 늑골과 횡격막은 화살표 방향으로 이동하고 있다.)

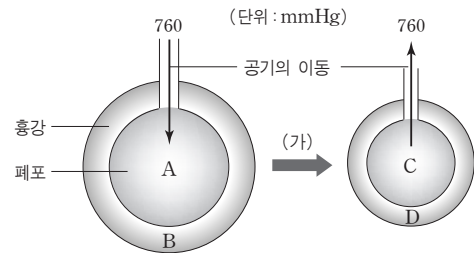


보기

- ㄱ. 횡격막이 수축하고 있다.
- ㄴ. 폐포 내압이 대기압보다 높아진다.
- ㄷ. 폐포 내 이산화탄소 분압이 증가한다.
- ㄹ. 흉강 내압의 감소로 폐의 부피가 증가한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

4 그림은 각각 흡기 중과 호기 중의 어느 한 시점에서 대기압 및 흉강과 폐포의 내압(A~D)을 나타낸 것이다.



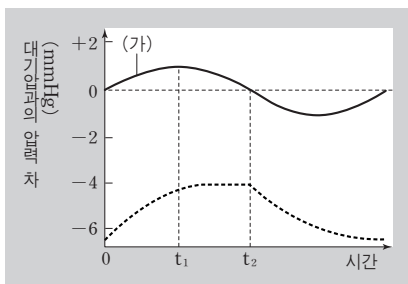
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 내압의 크기는 C>D>A>B이다.
- ㄴ. 과정 (가)에서 폐포 내압과 대기압이 같아지는 시점이 있다.
- ㄷ. 과정 (가)에서 늑골은 아래로, 횡격막은 위로 움직이는 시기가 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

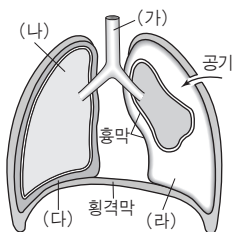
5 그림은 평상시 호흡 운동에 따른 흉강 내압과 폐포 내압의 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 흉강 내압의 변화이다.
- ② 0~ t_1 사이에 흉강의 부피는 증가한다.
- ③ $t_1 \sim t_2$ 사이에 흡기가 일어난다.
- ④ 평상시 폐의 부피는 t_2 시점에서 가장 작다.
- ⑤ t_1 보다 t_2 시점에서 폐포 내 산소 분압이 더 높다.

6 그림은 한쪽 폐에만 구멍이 있는 기흉 환자의 호흡 기관을 나타낸 것이다.



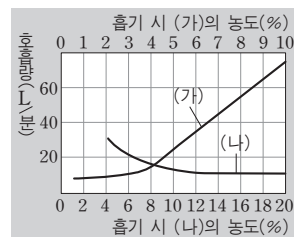
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 기흉이 생기면 이전보다 폐활량이 감소한다.
- ㄴ. 폐포 내압과 흉강 내압의 차이는 기흉이 있는 쪽에서 더 크다.
- ㄷ. 횡격막이 내려갈 때 압력의 크기는 (가) > (나) > (다) > (라)이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

7 그림은 흡기 시 (가), (나)의 농도에 따른 호흡량을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)와 (나)는 각각 산소와 이산화탄소 중 하나이며, 의식적인 호흡은 고려하지 않는다.)

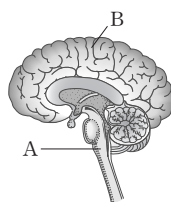


보기

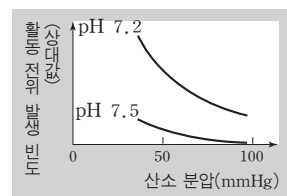
- ㄱ. (가)의 농도는 (나)의 농도보다 호흡 속도에 더 큰 영향을 미친다.
- ㄴ. 연수는 혈중 (가)의 분압을 감지해 호흡 속도를 조절한다.
- ㄷ. 심한 운동 직후에는 혈중 (가)의 분압이 높아져 평상시보다 호흡이 빨라진다.
- ㄹ. 혈중 (나)의 분압이 낮을수록 횡격막의 수축 주기는 길어진다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

8 그림 (가)는 뇌의 구조를, (나)는 혈액의 pH가 다른 조건에서 혈중 산소 분압에 따라 호흡 속도를 조절하기 위해 A에서 발생하는 활동 전위 발생 빈도를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

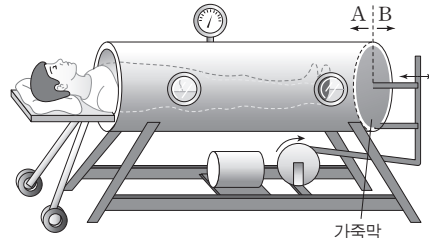
보기

- ㄱ. A에서 활동 전위 발생 빈도가 높아질수록 호흡 속도는 감소한다.
- ㄴ. B는 호흡 속도를 조절하는 데 관여하지 않는다.
- ㄷ. 같은 산소 분압에서는 이산화탄소 분압이 높아지면 호흡 주기가 짧아진다.

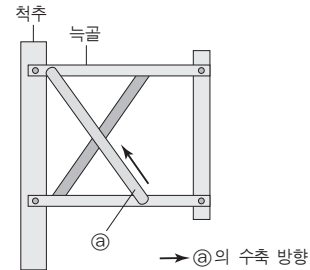
- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

탱크 호흡기 내부의 압력은 가죽막이 A 방향으로 이동하면 증가하고, B 방향으로 이동하면 감소하며, 늑골은 ㉓가 수축하면 위로 이동한다.

- 1 그림 (가)는 스스로 호흡할 수 없는 환자에게 사용했던 탱크 호흡기로, 환자가 밀폐된 호흡기 안에 들어간 상태에서 가죽막이 A, B 방향으로 움직이면서 호흡 운동을 일으킨다. (나)는 정상인의 늑골과 늑골에 연결된 근육 ㉓을 모형으로 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 가죽막이 A, B 방향으로 움직이면 탱크 호흡기 내부의 압력이 변한다.)

보기

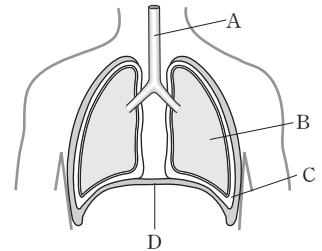
- ㄱ. 가죽막이 A 방향으로 움직이면 환자의 흉강 내압은 증가한다.
 ㄴ. 가죽막이 B 방향으로 움직이거나, ㉓가 이완할 때 모두 흡기가 일어난다.
 ㄷ. ㉓가 수축할 때 정상인의 폐포 내압은 대기압보다 커진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

흉강 내압의 감소로 폐포 내압이 대기압보다 낮아질 때 흡기가 일어나며, 호흡 운동은 대뇌와 연수에 의해 조절된다.

- 2 설명은 딸꾹질과 관련된 것을, 그림은 호흡 기관의 구조를 나타낸 것이다.

딸꾹질은 보통 횡격막이 갑자기 수축해 ㉓공기가 급하게 폐로 유입됨으로써 성대가 닫혀 독특한 소리를 내는 현상이다. 이 경우 ㉔잠시 숨을 참으면 혈액 내 기체 (㉕)의 농도가 높아져 다시 숨을 쉴 때 ㉖호흡 속도가 빨라지게 되므로 딸꾹질을 멈추는 데 도움이 되기도 한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

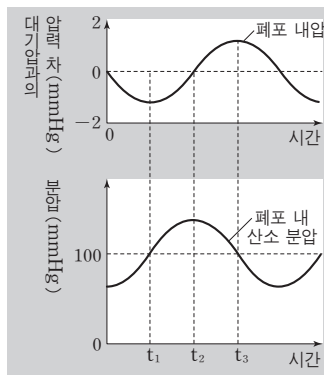
보기

- ㄱ. (가)는 조직의 세포 호흡 결과 생성된다.
 ㄴ. ㉓가 일어날 때 압력의 크기는 $A > B > C$ 이다.
 ㄷ. ㉖와 ㉕를 일으키는 조절 중추는 같다.
 ㄹ. D가 갑자기 하강할 때 딸꾹질이 일어날 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

흡기 시에는 흉강의 부피가 증가하고 흉강 내압이 감소해 폐포 내압이 대기압보다 낮다. 반면 호기 시에는 그 반대이다.

3 그림은 평상시 주기적으로 호흡 운동이 일어날 때 폐포 내압 및 폐포 내 산소 분압의 변화를 나타낸 것이다.



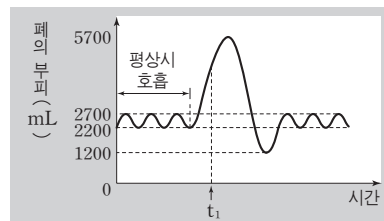
이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $t_1 \sim t_3$ 동안 횡격막은 수축 상태이다.
- ② 흉강의 부피는 $t_1 > t_2 > t_3$ 이다.
- ③ 늑골은 t_3 일 때보다 t_2 일 때 위로 올라가 있다.
- ④ 평상시 흉강 내압이 최대일 때 폐포 내 산소 분압이 가장 높다.
- ⑤ 평상시 폐의 부피가 최대일 때 폐포 내 산소 분압은 100 mmHg이다.

흉강의 부피가 증가해 흉강 내압이 감소할 때 흡기가 일어나고, 흉강의 부피가 감소해 흉강 내압이 증가할 때 호기가 일어난다.

4 표는 평상시 호흡 주기가 일정한 어떤 사람이 1회 호흡할 때 서로 다른 네 시점에 측정한 흉강 내압을, 그림은 이 사람이 평상시 호흡할 때와 의식적으로 호흡할 때 폐의 부피 변화를 나타낸 것이다.

시간(초)	0	0.6	2.8	4
흉강 내압 (mmHg)	756.0	755.0	755.5	756.0



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 평상시 이 사람의 흉강 내압은 최대 756.0 mmHg이며, 흡기와 호기에 걸리는 시간은 같다.)

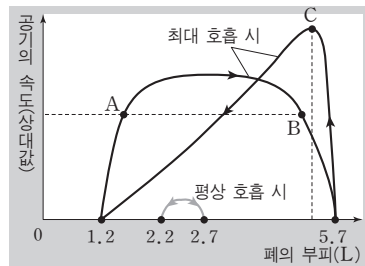
보기

- ㄱ. 평상시 이 사람의 호흡량은 7.5 L/분이다.
- ㄴ. t_1 에서 흉강 내압은 756.0 mmHg보다 높다.
- ㄷ. 0.6~2.8초 사이에 폐의 부피가 2700 mL가 된 시점이 있다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

흡기 시에는 폐의 부피가 증가하고, 호기 시에는 폐의 부피가 감소하는데, 최대 호기 후 최대 흡기했을 때 폐로 유입되는 공기량을 폐활량이라고 한다.

- 5 그림은 어떤 사람이 평상시 호흡할 때와, 최대로 호흡할 때 폐의 부피 변화에 따라 기도를 흐르는 공기의 속도를, 자료는 폐활량과 평상시 호흡량에 대해 나타낸 것이다.



- 폐활량 : 최대한 들이마셨다가 내릴 수 있는 공기의 최대량
- 평상시 호흡량 : 평상시 1회 호흡으로 폐로 들어가는 공기량

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 호흡 시의 각 시점이다.)

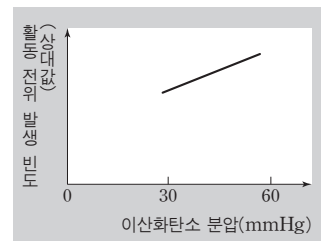
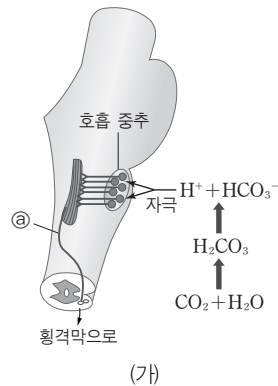
보기

- ㄱ. A보다 B에서 횡격막은 더 내려가 있다.
 ㄴ. C에서 흉강 내압은 가장 높다.
 ㄷ. 이 사람의 폐활량은 평상시 호흡량의 11.4배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

혈중 이산화탄소 분압이 높을수록(pH가 낮을수록) 호흡 중추가 자극을 더 많이 받아 횡격막의 수축 주기가 짧아져 호흡 속도가 증가한다.

- 6 그림 (가)는 H^+ 에 의해 호흡 중추가 자극을 받아 신경 세포 ③을 통해 횡격막으로 신호를 보내는 모습을, (나)는 혈중 이산화탄소 분압에 따른 ③을 통해 전도되는 활동 전위 발생 빈도를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 이산화탄소의 분압이 높을수록 혈중 H^+ 농도는 감소한다.
 ㄴ. 세포 호흡이 촉진되면 ③의 활동 전위 발생 빈도가 감소한다.
 ㄷ. ③의 활동 전위 발생 빈도가 증가할수록 횡격막의 수축 주기는 짧아진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

날개 평가

1

폐포나 조직 세포에서 기체가 교환되는 원리는 ☐에 의한 ☐이다.

2

폐포, 혈액, 조직 세포에서 산소 분압의 크기는 ☐ > ☐ > ☐이다.

3

이산화탄소의 분압은 모세혈관과 조직 세포 중 ☐에서 더 높으므로, 이산화탄소는 조직 세포에서 ☐으로 이동한다.

4

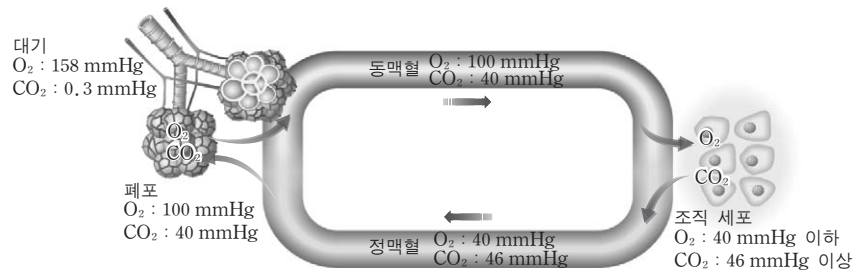
외호흡이 일어나는 동안 혈액의 산소 분압은 ☐하고, 이산화탄소 분압은 ☐한다.

1. 기체의 교환

(1) 기체 교환의 원리 : 분압차에 의한 확산이다.

- ① 분압은 공기와 같이 여러 종류의 기체가 섞여 있는 혼합 기체에서 특정 기체가 차지하는 압력으로, 기체는 분압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 확산된다.
- ② 분압의 크기와 기체 이동 방향

기체	분압의 크기	기체 이동 방향
산소(O_2)	폐포(공기) > 모세 혈관(혈액) > 조직 세포	폐포 → 모세 혈관 → 조직 세포
이산화탄소(CO_2)	폐포(공기) < 모세 혈관(혈액) < 조직 세포	조직 세포 → 모세 혈관 → 폐포



분압차에 의한 기체 교환

자료

분석하기

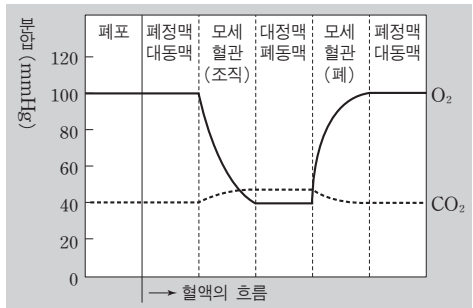
기체 분압의 크기 예측

- 확산은 두 부위의 기체 분압이 같아질 때까지 분압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 일어난다.

동맥혈과 정맥혈의 기체 분압이 제시될 때			폐포와 조직 세포의 기체 분압이 제시될 때		
부위	P_{O_2} (mmHg)	P_{CO_2} (mmHg)	부위	P_{O_2} (mmHg)	P_{CO_2} (mmHg)
동맥혈	100	40	폐포	100	40
정맥혈	40	46	조직 세포	40	46

• 폐포의 P_{O_2}는 동맥혈의 100 mmHg 이상, 조직 세포의 P_{O_2}는 정맥혈의 40 mmHg 이하임 • 폐포의 P_{CO_2}는 동맥혈의 40 mmHg 이하, 조직 세포의 P_{CO_2}는 정맥혈의 46 mmHg 이상임	• 동맥혈의 P_{O_2}는 폐포의 100 mmHg 이하, 정맥혈의 P_{O_2}는 조직 세포의 40 mmHg 이상임 • 동맥혈의 P_{CO_2}는 폐포의 40 mmHg 이상, 정맥혈의 P_{CO_2}는 조직 세포의 46 mmHg 이하임
---	---

(2) 기체 분압의 변화 : 혈액이 폐포의 모세혈관을 흐르는 동안(외호흡) 산소 분압은 증가하고 이산화탄소 분압은 감소(정맥혈→동맥혈)하는 반면, 조직의 모세혈관을 흐르는 동안(내호흡) 산소 분압은 감소하고 이산화탄소 분압은 증가(동맥혈→정맥혈)한다.



혈액 순환 시 기체 분압의 변화

정답

- ① 분압차, 확산
- ② 폐포, 혈액, 조직 세포
- ③ 조직 세포, 모세 혈관
- ④ 증가, 감소